

# Техническая информация для проверки

Служебный слайд, не оценивается

## Бот и мини-приложение в MAX

Бот: [max.ru/t528\\_hakaton\\_max\\_bot](https://max.ru/t528_hakaton_max_bot)

Ник: [@t528\\_hakaton\\_max\\_bot](#)

Мини-приложение открывается кнопкой бота или одноразовой ссылкой входа

## Репозиторий

[github.com/MrPesochek/max-solution](https://github.com/MrPesochek/max-solution)

README, 4 файла OpenAPI 3.1 (app, integration, operator, data), DATA-API.yaml

## Собственный API и 1C

[hakathon.baseclub.lol](https://hakathon.baseclub.lol)

Демо 1C: [1c.baseclub.lol](https://1c.baseclub.lol)

токен 1C: `pW1AQgfkca9Us8_1IEhtJnAI`

токен для тестирования API: `max_7d8hdiwh`

`/app-api/v1`: мини-приложение

`/api/v1`: интеграция CRM и 1C

`/operator-api`: оператор

## Тестовые входы без пароля

`POST /app-api/v1/auth/demo`

`manager, employee, bakery_manager`

`provider_admin,`

`provider_dispatcher`

`ext_provider_1...4, outsider_manager`

`operator (только APP_ENV=local)`

## Основной сценарий

1. Демо-вход employee, «Мой сервис», «Новая заявка»
2. Точка, техника, симптомы, срочность, фото, отправка своему сервису
3. Коннектор создаёт заказ-наряд в эмуляторе 1C
4. В 1C «Принят», затем «Провести»: заявка стала accepted
5. Выезд с суммой в 1C уходит заказчику на согласование

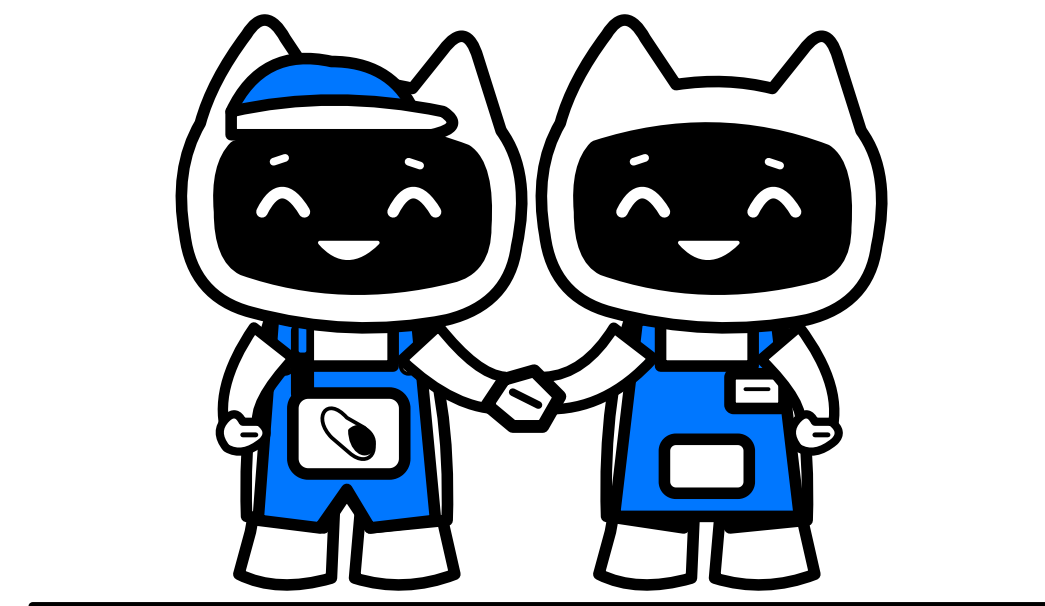
Локальный запуск: `docker compose --env-file .env.example up --build`. Порты: мини-приложение :8080, эмулятор 1C :8082 (пароль demo), коннектор :8083/status. Ветка внешнего поиска и полный сценарий на последнем слайде.

# Ремонт техники без звонков

Заявки на ремонт холодильного оборудования для кафе и пекарен: свой сервис по договору или проверенные мастера, цена до начала работ, статусы в MAH и в 1C сервиса

## Команда «CU-company»

Песчаный Максим, бэкенд, Грищук Арсений, фронтенд, Левыкин Егор, дизайн



● 07:50 Витрина Carboma F16 греется

+11°

# Весь путь ремонта от поломки до приёмки в одном окне МАХ

Кафе и пекарни держат продукты в холодильных витринах и шкафах. Когда техника ломается, мастера ищут по звонкам, цену узнают на месте, а договорённости теряются в переписке. Сервис переносит заявку, согласование цены, ход работ и приёмку в МАХ и передаёт их в 1С сервисной компании без ручного дублирования.

## Для кого

Руководители и сотрудники сетей общепита на 1–10 точек. Вторая сторона: сервисные компании по коммерческому холоду.

## Что делает

Заявка на конкретную технику уходит своему сервису по договору или во внешний поиск среди подходящих исполнителей.

## Как устроено

Бот МАХ для уведомлений и коротких действий, мини-приложение для форм и смет, API и коннектор 1С для сервисов.

## Эффект

Цена согласована до работ, статусы без звонков, история ремонтов каждой единицы техники.

# Две стороны одной поломки

## Заказчик: руководитель сети кафе, кофеен или пекарен в Москве

Приоритетный сегмент. 1–10 точек, на каждой 3–10 единиц холодильной техники. Своего инженера нет, часть техники на договоре с сервисом, часть, без. Сотрудник на точке замечает поломку, руководитель согласует деньги.

`customer_manager, customer_employee`

## Исполнитель: сервисная компания или частный мастер по коммерческому холоду

Ведёт заказ-наряды в 1С или CRM, принимает заявки по телефону и в мессенджерах. Хочет удерживать клиентов по договору и получать новые заявки своего района.

`provider_admin,`  
`provider_dispatcher`

## 221 тыс.

предприятий общепита в России, +4,4% за 2025 год

## 59 тыс.

кофеен и точек grab&go, +8,4%, самый растущий формат

Руководитель кафе, у которого витрина перестала держать холод, хочет вернуть её в работу сегодня, но ищет мастера по звонкам, узнаёт цену только на месте и рискует списать продукты и получить нарушение СанПиН.

Как проходит этот день без сервиса

11:45

Звонок сервису:  
занято

12:30

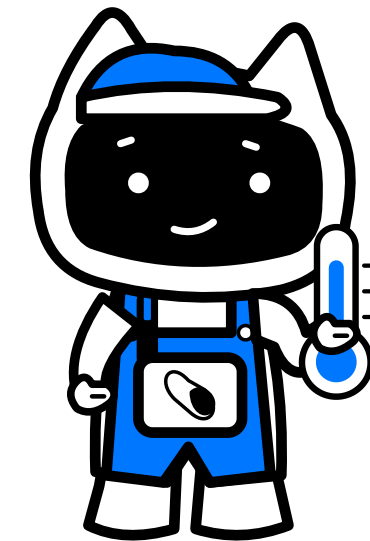
Номер мастера  
из чата знакомых

18:00

Цена названа  
на месте

+14°

Продукты в  
списание



• 11:45 Сервис не отвечает

+14°

# Почему нынешний способ не работает

**+70%**

## Поломка всегда срочная

Рост срочных заявок на обслуживание холодильного и климатического оборудования в жару

Авито Услуги, июль 2025

**35%**

## Ждать не готовы

Столько заказчиков хотят получить услугу как можно быстрее

Авито Услуги, июль 2025

**59%**

## Мастеров ищут по знакомым

Ищут через рекомендации; при выборе 67% смотрят на отзывы, 42%, на прозрачную цену

Авито Услуги, ноябрь 2025

**57%**

## Бизнес ведут в смартфоне

Предприниматели работают в мессенджерах и заметках; договорённости теряются

МТС Optimus × Авито Услуги, 2 500 МСП, 2025

**32%**

## Держатся за «своих»

МСП опираются на проверенных партнёров и подрядчиков; 88% тревожит недоступность привычных каналов связи

Опрос 1 226 МСП, март 2026

**90 суток**

## Тёплая витрина, это риск

Приостановка деятельности или штраф юрлицу 30–50 тыс. ₽ за нарушение санитарных требований к питанию ст. 6.6 КоАП РФ; СанПиН 2.3/2.4.4282-26

# Что меняется в пути заказчика

| Этап           | Сейчас                                     | С сервисом в МАХ                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Поиск мастера  | Звонки сервису и знакомым, ожидание ответа | Заявка сразу уходит своему сервису; нет ответа за 30 мин, предложим внешний поиск   |
| Описание       | Объяснить по телефону, фото в личку        | Выбор техники из списка, шаблон симптомов и фото по категории, черновик сохраняется |
| Цена           | Называют на месте, сравнить не с чем       | Цена выезда в отклике, смета по строкам с версиями, согласование руководителем      |
| Статус         | «Когда будете?», снова звонок              | Бот сообщает: принята, выехал, на месте, смета, готово                              |
| Учёт у сервиса | Диспетчер вручную переносит заявку в 1С    | Заказ-наряд в 1С создаётся сам, статусы синхронизируются в обе стороны              |
| Итог           | Акт в бумагах, история в переписке         | Приёмка с температурой после ремонта, отзыв, история по каждой единице техники      |

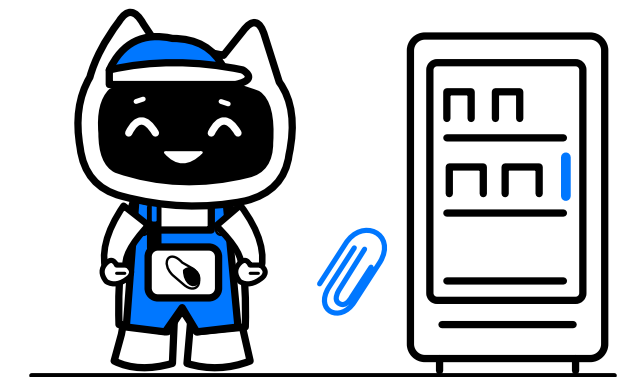
# Одна заявка, два маршрута к мастеру

## Маршрут 1. Свой сервис по договору

Техника привязана к подключённому сервису, и заявка сразу уходит ему в МАХ и в 1С. Сервис принимает, предлагает выезд и смету. Нет ответа за 30 минут, система предложит внешний поиск.

## Маршрут 2. Внешний поиск исполнителя

Заявку видят только исполнители с нужной специализацией и территорией. Они откликаются временем и ценой выезда, задают вопросы. Руководитель сравнивает и выбирает.



## Жизненный цикл заявки

Черновик

Отправлена / Поиск

Принята

Выезд согласован

Смета согласована

В работе

Приёмка

Закрыта + отзыв

Истёкшие сроки фоновый процесс переводит в «Нужно решение»; отмена и спор доступны на каждом шаге.

# От поломки до приёма за шесть экранов

9:41

Шаг 1 из 3

Что сломалось?

Витрина Carboma F16

Тверская 12 · ХолодСервис

Шкаф Polair ШХ-0,7

Тверская 12 · ХолодСервис

Льдогенератор Brema

Арбат 24 · сервис не привязан

Ларь Frostor F 400

Тверская 12 · ХолодСервис

Кому отправить

ХолодСервис

Ваш сервис по договору · напрямую

Найти исполнителя

Предложения от проверенных мастеров

Далее

9:41

Шаг 2 из 3

Что случилось?

Витрина Carboma F16

Не держит холод

Иней

Шумит

Течёт

Не включается

Подробнее

Утром в камере было +11°, к обеду +14°. Компрессор запускается и сразу отключается.

Фото

+

Когда нужен мастер

Сегодня

1-3 дня

Планово

Черновик сохранён

Далее

9:41

Шаг 3 из 3

Всё верно?

Техника

Витрина Carboma F16, Тверская 12

Изменить

Кому

ХолодСервис, по договору

Изменить

Проблема

Не держит холод, иней. +14° в камере, компрессор отключается

Изменить

Фото

3 фото

Изменить

Когда

Сегодня

Изменить

ХолодСервис получит заявку в MAX и в своей CRM. Если не ответит за 30 минут, предложим найти другого исполнителя.

Отправить заявку

9:41

Заявка № 413

3 предложения

Выберите до 18:00, потом они истекут

ХС

ХолодСервис

★ 4,9 · 64 отзыва

Сегодня, 14:30-15:00

1 500 ₽

ИП

Игорь Петров

★ 4,3 · 21 отзыв

Завтра, 10:00-12:00

1 200 ₽

АП

Арктика-Про

Мало отзывов

Сегодня, 17:00-18:00

2 000 ₽

Выбрать ХолодСервис

9:41

Заявка № 409

Цена ремонта

ХолодСервис · после диагностики · версия 2

Замена пускового реле

2 400 ₽

Заправка фреоном R134a

4 000 ₽

Работа мастера

2 500 ₽

Итого

8 900 ₽

Гарантия на работы 3 месяца. Предложение действует до 30 сентября, 18:00.

Отказаться

Согласовать

9:41

Заявка № 409

Мастер закончил ремонт

Мастер отметил завершение. Проверьте, что витрина работает, и подтвердите результат.

Что сделано

Реле, заправка R134a

Температура после

+3°

Сумма

8 900 ₽ · как согласовано

Есть проблема

Принять работу

1. Техника и кому отправить

2. Симптомы, фото, срочность

3. Проверка и отправка

4. Сравнение откликов

5. Смета до работ

6. Приёмка и оценка

Экраны MVP на демо-данных, шаг 4 есть только во внешнем поиске

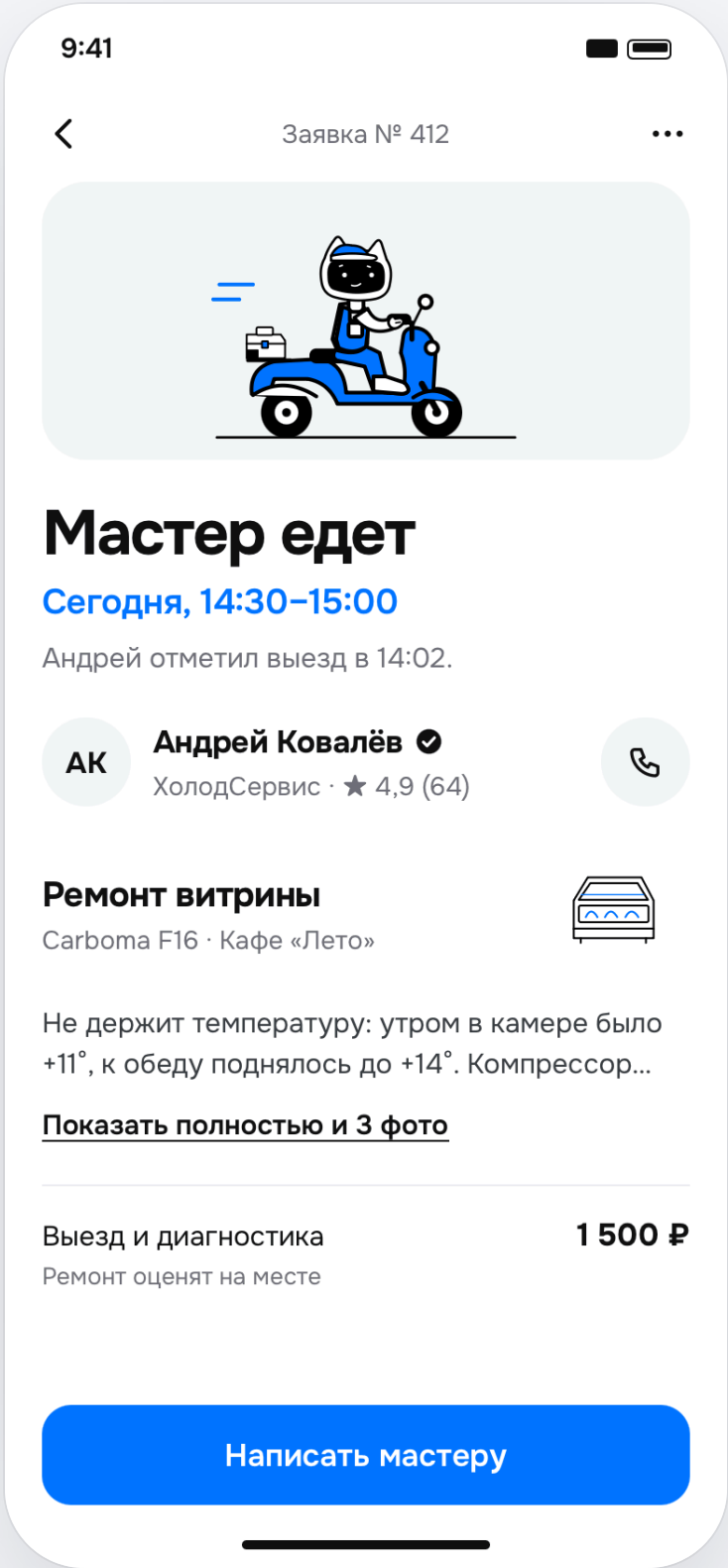
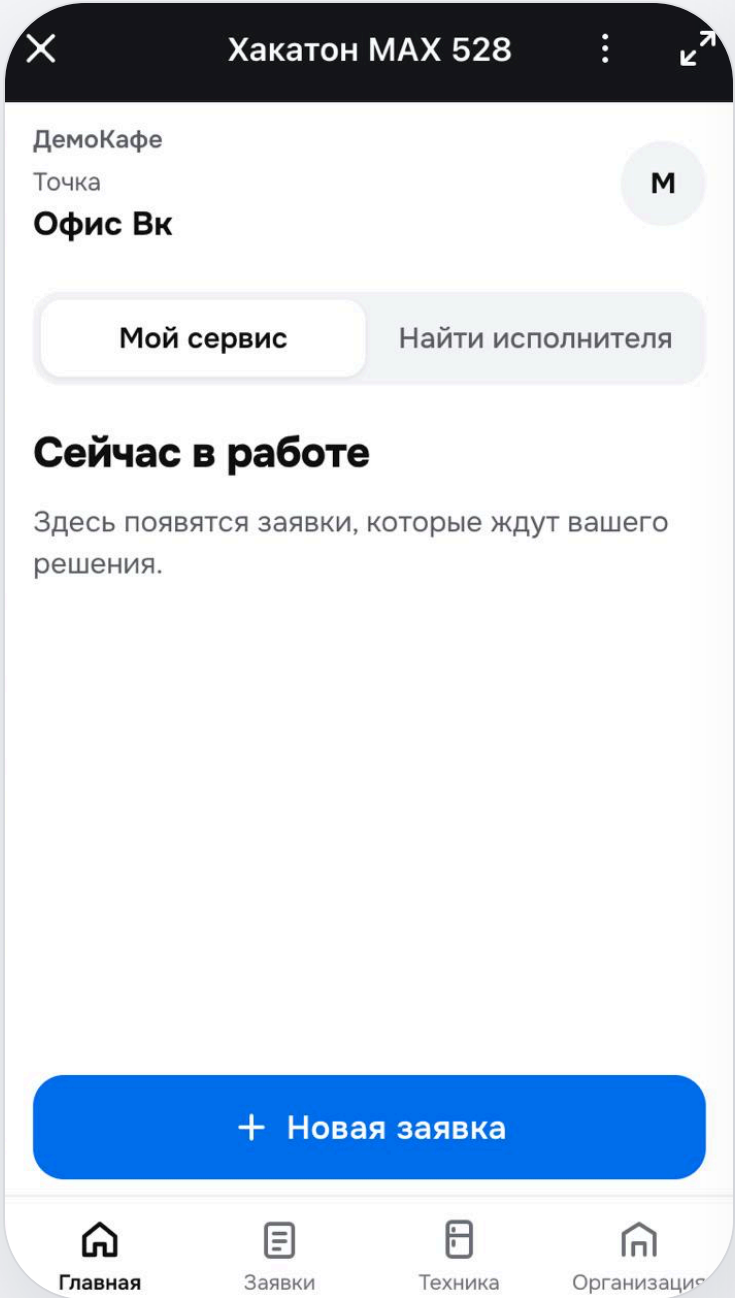
08

# Цена и ход работ видны без звонков

- 01 **Главная по точке.** Что в работе и что ждёт решения руководителя, сразу после входа.
- 02 **Смета с версиями.** Выезд 1 500 ₽, затем ремонт 8 900 ₽ по строкам, с гарантией и сроком действия. Если исполнитель изменил цену, пока вы смотрели, появится предупреждение о новой версии.
- 03 **Статус со временем.** «Мастер едет, 14:30–15:00» и отметка выезда; чат с мастером внутри заявки.
- 04 **Доступ по точкам.** Сотрудник видит заявки только своей точки, деньги согласует руководитель.

● 14:53 Смета 8 900 ₽ согласована

+13°



# Заявки приходят туда, где сервис уже работает

**Входящие и биржа.** Заявки клиентов по договору с номерами договоров и открытые заявки своего района.

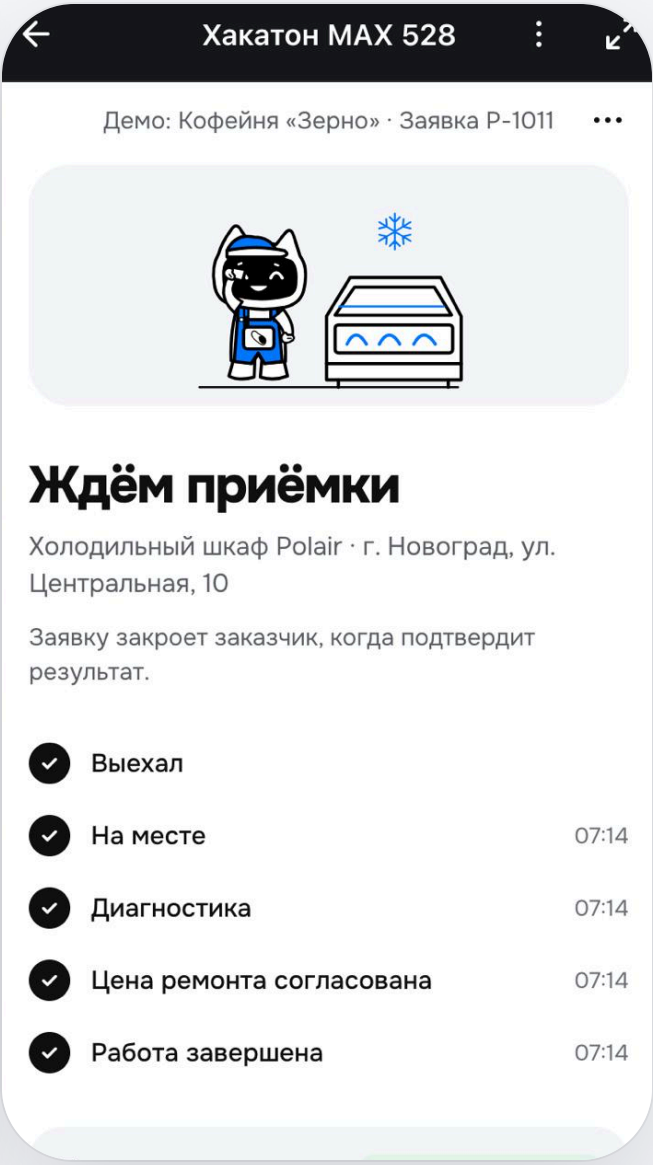
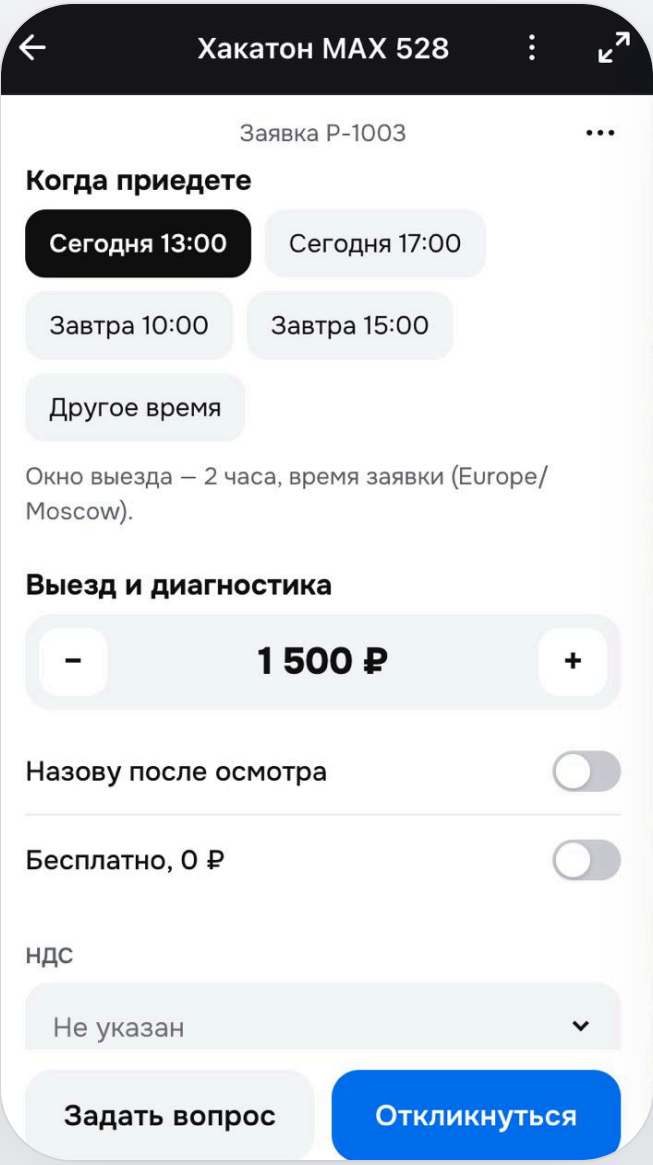
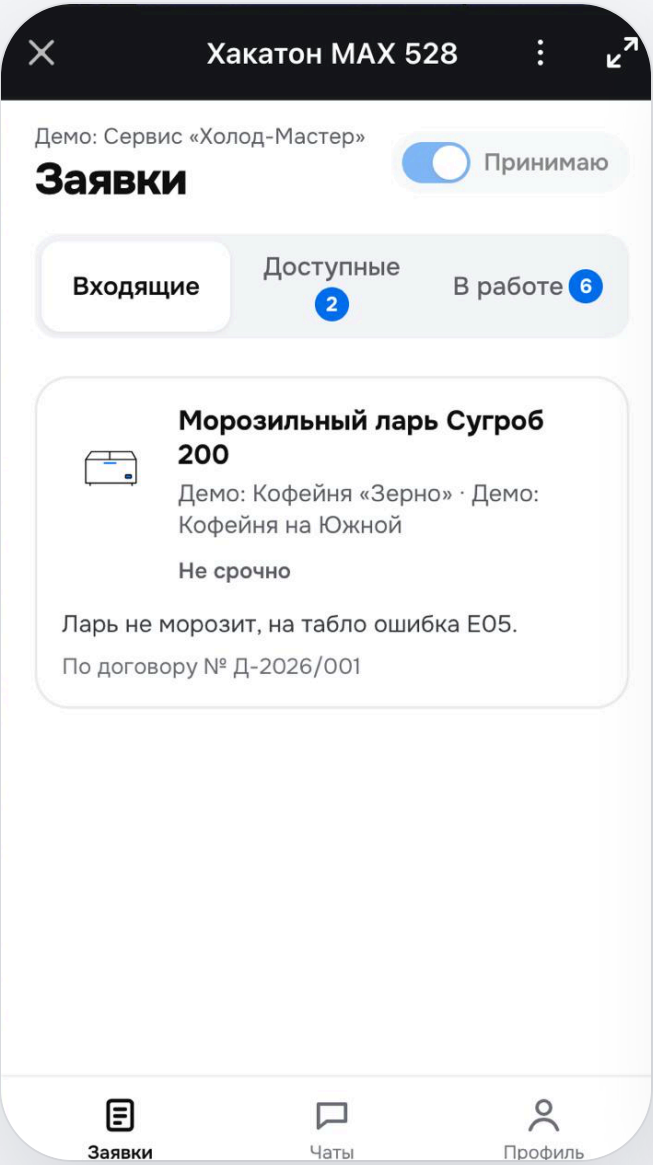
**Отклик за минуту.** Время приезда и цена выезда без звонка, вопрос заказчику, в карточке.

**Ход работ кнопками.** «Выехал», «на месте», смета: заказчик получает уведомление в боте.

**Без двойного ввода.** Сервис с 1С работает в своей базе, платформа синхронизирует статусы.

● 14:55 Мастер начал ремонт

+13°



# Чат для коротких действий, мини-приложение для сложных

**85 млн**

в день заходят в МАХ

**120 млн**

установок

РИА Новости, май 2026

## Чат-бот

Сообщает о статусах, новых откликах и вопросах.

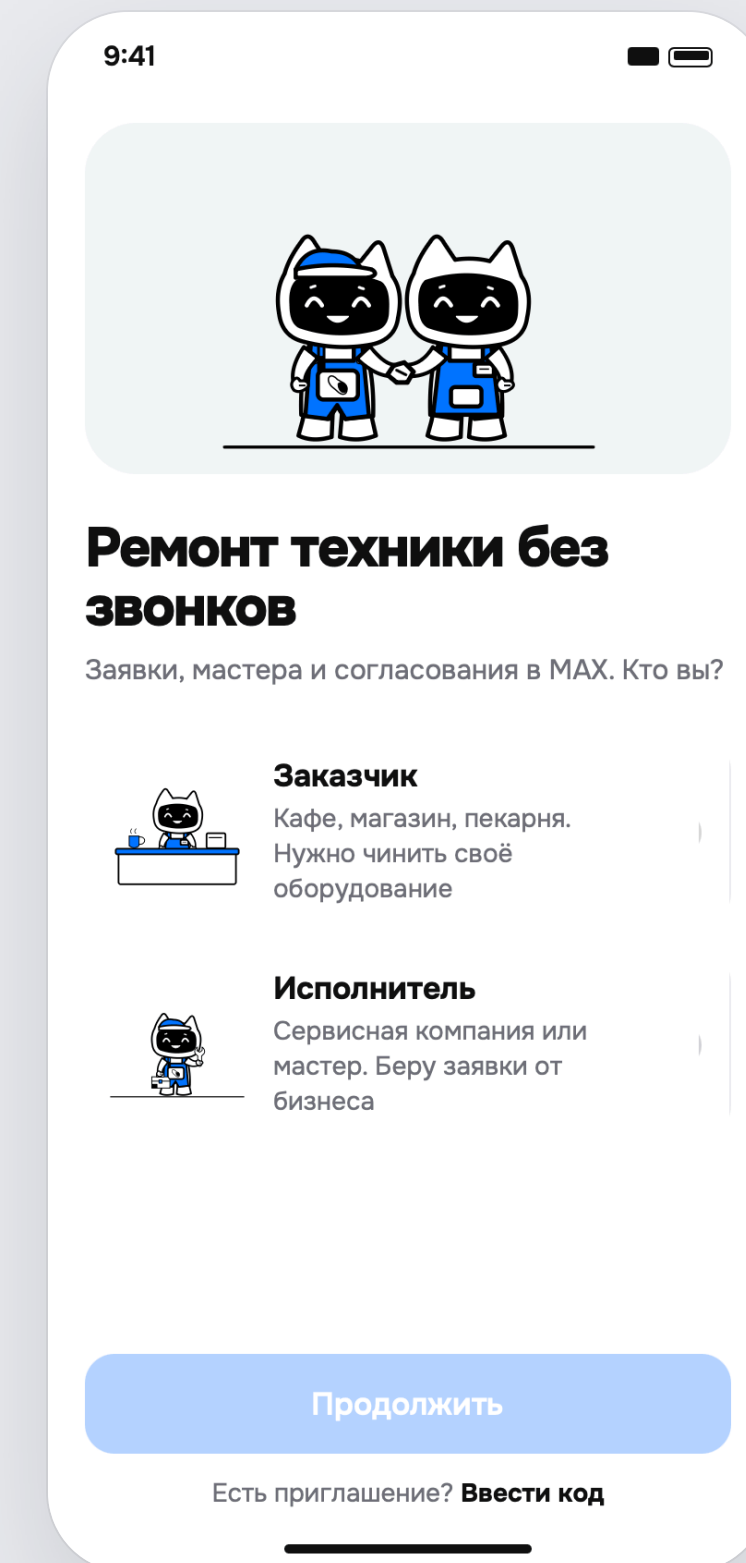
Напоминает согласовать цену. Открывает приложение сразу на нужном экране или присылает одноразовую ссылку входа.

## Мини-приложение

Форма заявки с фото, точки и список техники, сравнение откликов, смета по строкам. Для исполнителя ещё кабинет и подключение CRM.

## Возможности МАХ сверх минимума

МАХ Bridge: вход по initData без пароля, кнопка «Назад», тема клиента, МАХ UI для интерфейса, запуск по startapp сразу в карточку заявки, резервный режим входа по ссылке, если адрес мини-приложения не зарегистрирован



# Кому можно доверить витрину

**Проверка оператором.** ИНН, полномочия представителя, статус компании; до проверки статус «pending\_review».

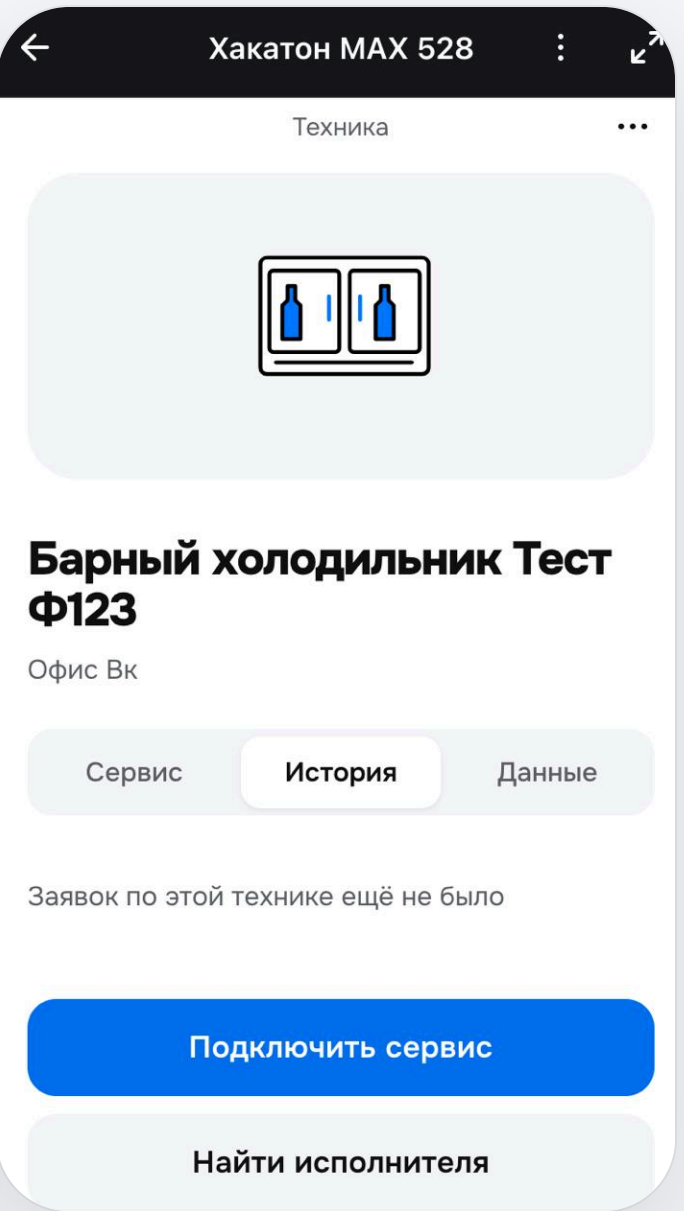
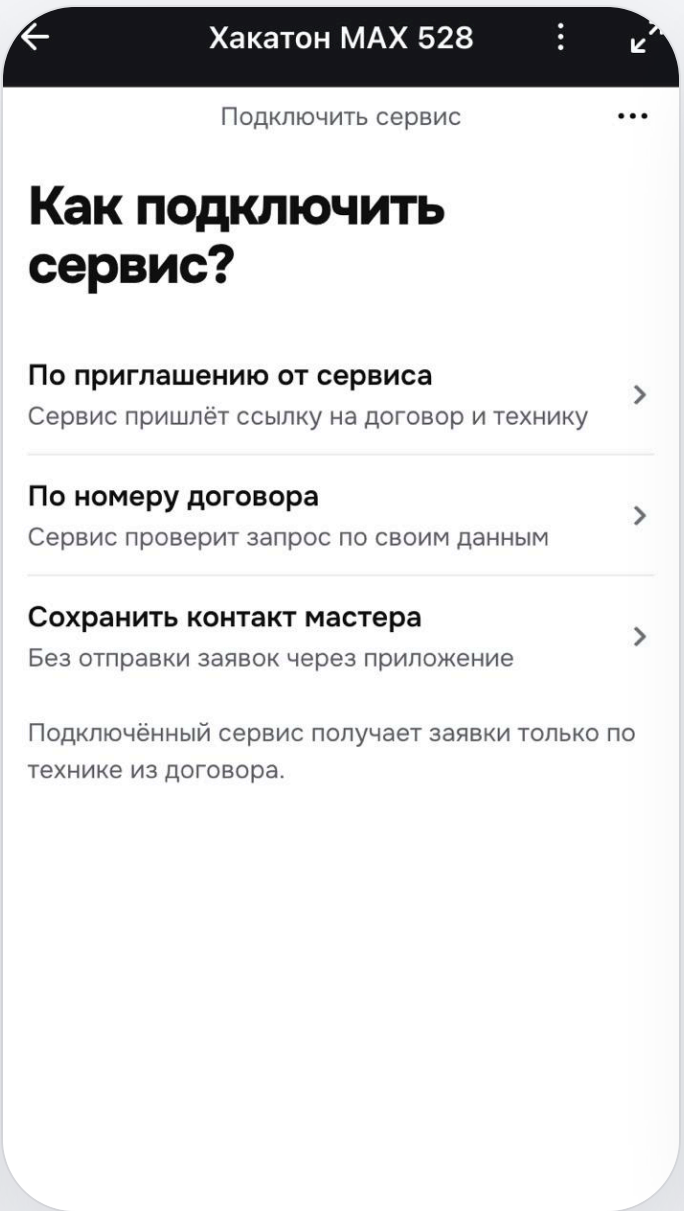
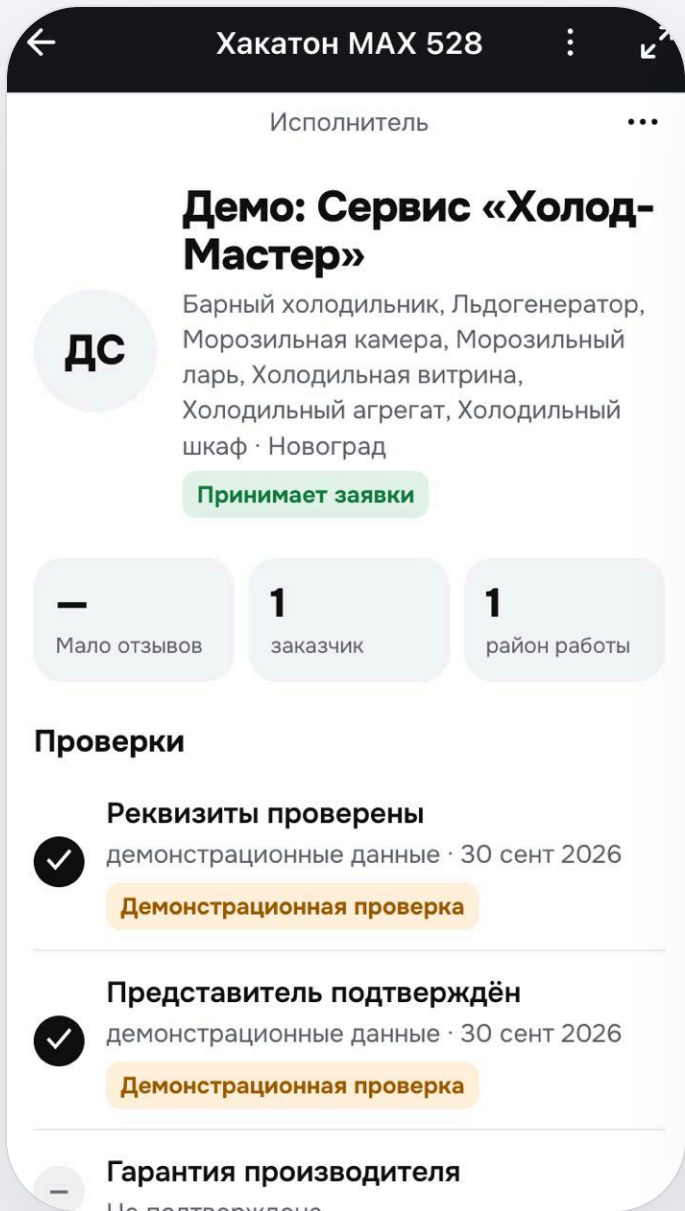
**Привязка по договору.** Сервис приглашает клиента, заказчик подтверждает технику, и заявки идут в свой сервис.

**Отзывы только после приёмки.** С фото, ответом исполнителя и модерацией жалоб.

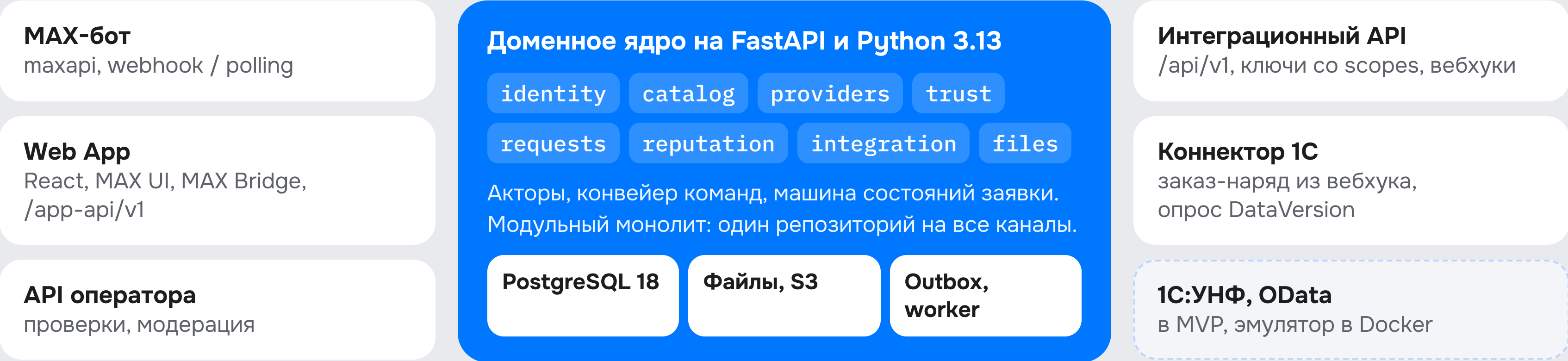
**Карточка техники.** Шильдик, гарантия, договор и все ремонты по единице.

● 15:20 Замена реле, заправка

+9°



# Бот, мини-приложение и 1С над одним доменным ядром



Worker, отдельный процесс: доставка вебхуков с подписью и повторами, уведомления в бот, обработка фото, истечение сроков. События переживают перезапуск; восстановление пропущенного через /events, идемпотентность и контроль версий.

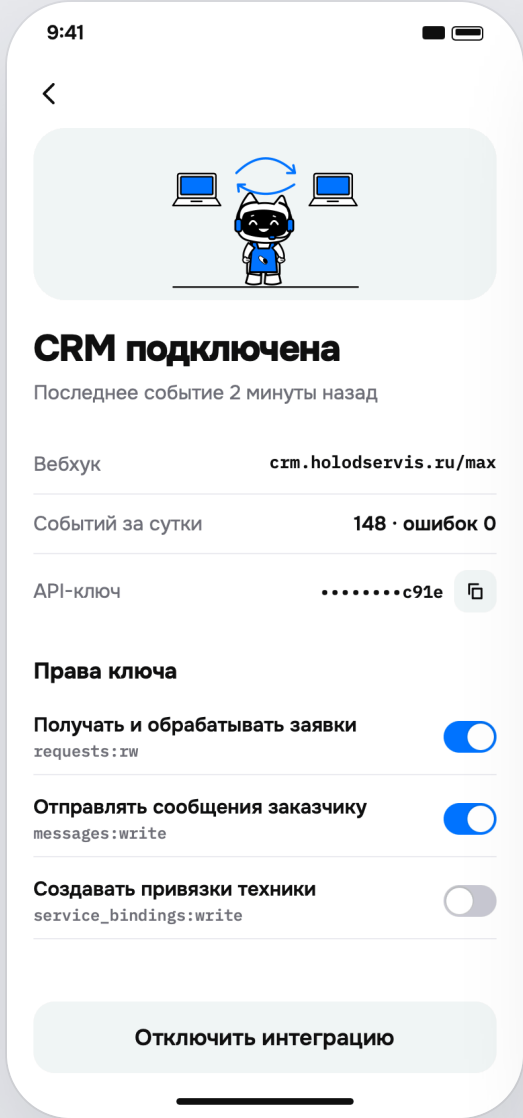
# Откуда данные и что в MVP смоделировано

| Данные             | Источник                              | В MVP                                 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Организации, точки | Регистрация, ИНН, проверка оператором | Демо: кофейня «Зерно», пекарня «Мука» |
| Техника            | Вводит заказчик, фото шильдика        | 13 демо-единиц                        |
| Договоры, привязки | Подтверждает сервис                   | Демо-договор Д-2026/014               |
| Заказ-наряды       | 1С:УНФ сервиса по OData               | Реальный обмен с эмулятором 1С        |
| Исполнители        | Профиль, территории, проверка         | 4 демо-исполнителя, is_demo=true      |
| Отзывы             | После приёмки, модерация              | Демо-сценарии                         |

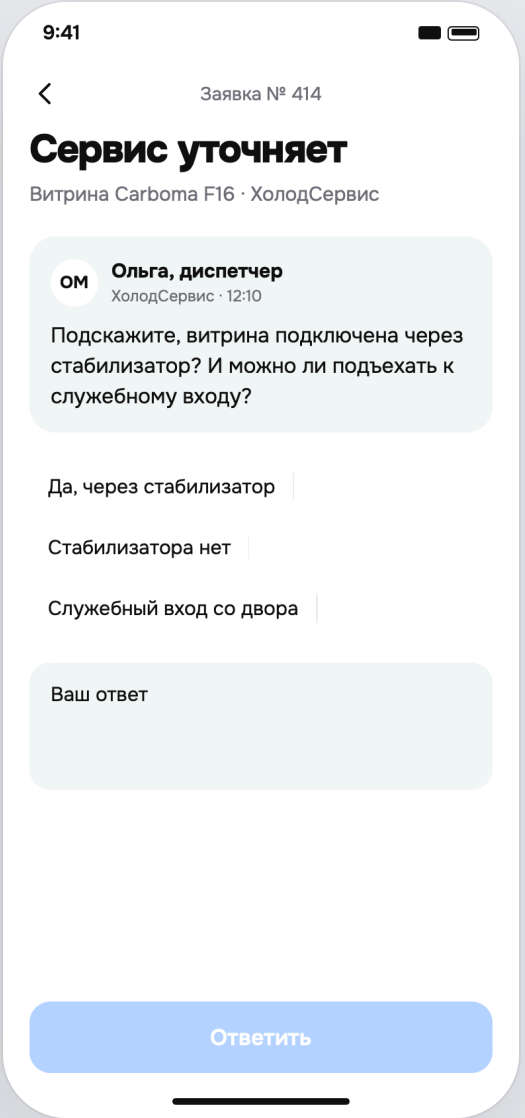
• 15:55

Заказ-наряд проведён в 1С

+5°



Ключ API со scopes и вебхук CRM



Вопрос диспетчера из CRM

# Каждый видит только своё

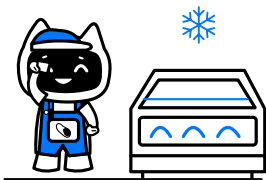
|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| customer_manager    | Все точки организации, согласование цены, выбор исполнителя, отзывы |
| customer_employee   | Только выданные точки: заявки своего сервиса и согласованный поиск  |
| provider_admin      | Профиль, приём и отклонение заявок, ключи интеграции CRM            |
| provider_dispatcher | Работа с заявками без управления профилем и ключами                 |
| operator            | Проверка исполнителей, модерация отзывов и жалоб                    |
| CRM-клиент          | От имени сервиса в рамках выданных scopes                           |

## Безопасность

Организации изолированы друг от друга, это проверяется входом «чужого» руководителя. Секреты хранятся только в окружении, секреты подписок шифруются Fernet с ротацией ключей. Вход ограничен 20 попытками за 60 секунд. Вебхуки подписаны, приватные хосты в prod запрещены. Фото проходят карантин перед показом, демо-вход не попадает в боевую сборку.

# Заявка № 412: от отправки до приёмки за один день и без звонков

Гипотеза: если руководитель отправляет заявку на конкретную технику своему сервису или проверенным исполнителям и согласует цену до работ, мастер приезжает быстрее, а споров о цене становится меньше, исполнитель сразу получает всё нужное, сумма зафиксирована.



4 ч 18 мин

с 11:52 до 16:10,  
демо-сценарий

| Метрика                         | Как считаем         | Сейчас* | Цель пилота |
|---------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| Время до принятия заявки        | статусы заявки      | 2–4 ч   | ≤ 30 мин    |
| Цена согласована до работ       | версии сметы        | ≈ 30%   | ≥ 90%       |
| Звонков на одну заявку          | опрос после приёмки | 4–6     | ≤ 1         |
| Ручной ввод заявки в 1С сервиса | логи коннектора     | 100%    | 0%          |

\* Допущение команды по интервью и открытым данным; уточняется на пилоте

# Входим через сервисные компании с их клиентами

## Недели 1–2: подключение

2 сервиса по холоду в ЦАО и САО с 1С:УНФ. Коннектор к их базе, импорт техники клиентов, приглашения 30 точкам: кафе, кофейни, пекарни.

## Недели 3–6: свой сервис

Все заявки клиентов по договору идут через МАХ. Еженедельный разбор с диспетчерами: где задержки, какие поля не хватает.

## Недели 7–8: внешний поиск

Подключаем 5–8 проверенных исполнителей по районам, открываем маркетплейс для техники без договора.

## Каналы привлечения

Приглашение от своего сервиса в МАХ, QR-наклейка на технике со ссылкой startapp

## Владельцы процесса

Руководитель сети, диспетчер сервиса, оператор платформы

## Метрики и решение

≥ 60% заявок точек через МАХ и цели по эффекту: масштабируем



# Что переносится без изменений, а что адаптируем

## Ядро не меняется

Жизненный цикл заявки, роли и доступ по точкам, бот + мини-приложение, интеграционный API и вебхуки

## Адаптируем

Каталог категорий и шаблоны фото, территории исполнителей, коннекторы к другим конфигурациям 1С и CRM, условия договоров и SLA

**97  
тыс.**

заведений общепита в городах-миллионниках (2ГИС, август 2026)

**01 Москва, холод.** Пилот: ЦАО и САО, 2 сервиса, 30 точек

**02 Новые категории.** Кофемашины, посудомоечные машины, пароконвектоматы, вентиляция, тем же сервисам

**03 Города.** Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, через местные сервисные компании

**04 Смежные сегменты.** Магазины у дома, отели, столовые; гарантийные заявки производителей оборудования

# Что мы знаем, а что ещё проверяем

## Ограничения MVP

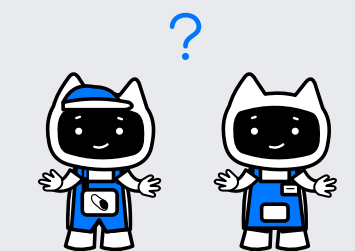
Web App не проверялся в реальном клиенте MAX, только через демо-вход и тесты на моках. Бот протестирован без сети, на фальшивом транспорте. 1С проверена только на эмуляторе УНФ. Нагрузка 20 сессий по 5 операций в секунду не прогонялась. Оплата проходит вне платформы.

## Риски и ответ на них

Если исполнителей мало, стартуем через сервисы с готовыми клиентами. Слабых мастеров отсекают проверка оператором и отзывы только после приёмки. Сделки мимо платформы невыгодны, потому что теряется история техники и гарантия. На изменения API MAX есть вход по ссылке и два режима бота: webhook и polling.

## Допущения

Руководители точек уже пользуются MAX по работе. Сервисы готовы подключить свою 1С или CRM. Цены выезда в отклике достаточно для выбора исполнителя. Базовые значения метрик со слайда об эффекте подтвердятся на пилоте.



Полный список «требуется проверки» есть в README и [docs/architecture/06-1c-integration.md](#)

# Источники

1. [INFOLine: 221 тыс. предприятий общепита](#), TAdviser, 2026
2. [Общепит в России: обзор и тренды рынка](#), World Food, 04.2026
3. [2ГИС: 97,1 тыс. заведений в городах-миллионниках](#), Retail.ru, 09.2026
4. [Авито Услуги: жара усилила спрос на срочные заказы на 70%](#), iGuides, 07.2025
5. [Авито Услуги: 35% хотят получить услугу как можно быстрее](#), 07.2025
6. [Авито Услуги: 67% выбирают мастеров по отзывам](#), МК, 11.2025
7. [МТС Optimus и Авито Услуги: 57% ведут бизнес в смартфоне](#), 12.2025
8. [Опрос 1 226 МСП о каналах связи и подрядчиках](#), IT-World, 04.2026
9. [КриоФрост: рынок коммерческого холода 61,2 млрд ₽](#), DairyTech, 06.2025
10. [JARN: мировой рынок холодильного оборудования](#), АПИК, 10.2025
11. [Ежедневная аудитория МАХ превысила 85 млн](#), РИА Новости, 05.2026
12. [Ремонт холодильного оборудования в ресторане](#), Алтай-Посуда
13. [СанПиН 2.3/2.4.4282-26 с 1 сентября 2026](#), КонсультантПлюс
14. [Статья 6.6 КоАП РФ](#), санитарные требования к питанию

`bash scripts/smoke.sh`: тот же путь по HTTP

# Как пройти обе ветки на демо-стенде

## Свой сервис, вход employee

1. Демо-вход employee
2. «Главная», вкладка «Мой сервис», «Новая заявка»
3. Точка, техника, симптомы, срочность, фото по шаблону
4. Фото переходит из `quarantined` в `ready`
5. Отправить своему сервису

## 1С на localhost:8082

6. Заказ-наряд с реквизитом «Заявка платформы» и фото
7. Состояние «Принят», затем «Провести»
8. Статус на платформе, `accepted`
9. Строка «Выезд мастера (диагностика)» создаёт предложение выезда

## Внешний поиск, вход manager

1. manager публикует поиск
2. `ext_provider_1` видит заявку и откликается
3. `ext_provider_2` заявку не видит, не его район
4. manager сравнивает отклики и выбирает
5. Исполнитель подтверждает назначение

После простоя стенда сроки демо-заявок истекают. Вернуть наглядное состояние: `docker compose run --rm seed python -m app.demo.seed --refresh`